

BÁO CÁO TUẦN 5 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Phần mềm desktop quản lý danh mục thuốc và chống chỉ định

Giảng viên hướng dẫn : **Nguyễn Hữu Trung**

Nhóm sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thanh Hiến:	2380600632
Nguyễn Thành Đạt:	2380600450
Trần Mộng Bình:	2380600210
Nguyễn Trường Duy:	2380614664

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27, tháng 05, năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH BÀI TOÁN THỰC TẾ	3
1.1 BỐI CẢNH MÔI TRƯỜNG VÀ ĐẶC THÙ DỮ LIỆU Y KHOA	3
1.2 HIỆN TRẠNG QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (AS-IS)	3
1.3 CÁC ĐIỂM NGHẼN VÀ RỦI RO HỆ THỐNG (PAIN POINTS)	3
1.4 YÊU CẦU GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN (TO-BE)	4
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG	5
2.1 YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS - FR)	5
<i>Phân hệ 1: Quản trị Hệ thống & Bảo mật (FR01)</i>	5
<i>Phân hệ 2: Quản lý Danh mục Thuốc & Vật tư (FR02)</i>	5
<i>Phân hệ 3: Quản lý Chống chỉ định (FR03)</i>	6
<i>Phân hệ 4: Kiểm tra & Cảnh báo an toàn Y khoa (FR04)</i>	6
<i>Phân hệ 5: Thống kê & Báo cáo (FR05)</i>	7
2.2 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS - NFR)	7
2.3 VIẾT USER STORY (CÂU CHUYỆN NGƯỜI DÙNG)	9
<i>Vai trò: Bác sĩ / Người kê đơn (Phân hệ An toàn & Kê đơn)</i>	9
<i>Vai trò: Dược sĩ / Quản lý kho (Phân hệ Dữ liệu & Vật tư)</i>	10
<i>Vai trò: Quản trị viên hệ thống / Admin (Phân hệ Quản trị & Báo cáo)</i>	12
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH BẰNG UML	13
3.1 SƠ ĐỒ USE CASE	13
3.2 SƠ ĐỒ CLASS	14
3.2 FIGMA:	14
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	19
4.1 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM	19
4.2 MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TỔNG QUÁT	19
4.3 CÁC THÀNH PHẦN XỬ LÝ NGHIỆP VỤ CHÍNH	20
4.4 THIẾT KẾ DỮ LIỆU PHỤC VỤ KIẾN TRÚC	21
4.5 LƯỒNG XỬ LÝ NGHIỆP VỤ TIÊU BIỂU	22
LÝ DO LỰA CHỌN AGILE SCRUM RÚT GỌN:	23
4.6 KẾ HOẠCH SPRINT ĐỀ XUẤT	23
4.7 QUY TRÌNH LÀM VIỆC TRÊN JIRA VÀ GITHUB	24
PHÂN CÔNG VAI TRÒ TRONG QUY TRÌNH:	24
CÔNG CỤ SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH:	25
KẾT LUẬN VỀ QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	25

Lời Mở Đầu

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng phần mềm vào lĩnh vực y tế và dược phẩm đang trở thành xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, việc quản lý thông tin thuốc và kiểm tra chống chỉ định đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình kê đơn, sử dụng thuốc cũng như đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Trên thực tế, nhiều cơ sở y tế và nhà thuốc hiện nay vẫn gặp khó khăn trong việc lưu trữ, tra cứu và cập nhật thông tin thuốc do dữ liệu ngày càng lớn và phức tạp. Ngoài ra, các trường hợp sử dụng thuốc không phù hợp hoặc có chống chỉ định vẫn có thể xảy ra nếu việc kiểm tra được thực hiện thủ công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

Nhằm góp phần giải quyết những vấn đề trên, nhóm chúng em lựa chọn thực hiện đề tài “Phần mềm desktop quản lý danh mục thuốc và chống chỉ định”. Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin thuốc, tra cứu dữ liệu và kiểm tra các chống chỉ định nhằm giúp người dùng thao tác nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

Thông qua đề tài này, nhóm có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học trong môn Công nghệ phần mềm như phân tích yêu cầu, xây dựng mô hình UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện và tổ chức quy trình phát triển phần mềm. Đồng thời, đề tài cũng giúp nhóm nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, sử dụng các công cụ hiện đại như GitHub, Jira, Figma và công cụ AI hỗ trợ trong quá trình phát triển dự án.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất, tuy nhiên do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên chắc chắn báo cáo vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ giảng viên để có thể hoàn thiện đề tài tốt hơn.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn.

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH BÀI TOÁN THỰC TẾ

1.1 Bối cảnh môi trường và Đặc thù dữ liệu y khoa

Tại các cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc), công tác quản lý dược phẩm và điều trị đối mặt với khối lượng thông tin khổng lồ và độ phức tạp cao. Bài toán không chỉ dừng lại ở việc quản lý hàng hóa thông thường (nhập - xuất - tồn) mà còn mang tính đặc thù sinh mạng con người vì những lý do sau:

- Sự đa dạng của danh mục thuốc: Một hoạt chất có thể có hàng chục tên thương mại khác nhau, đi kèm nhiều dạng bào chế và hàm lượng đa dạng (ví dụ: Paracetamol 250mg, 500mg).
- Ràng buộc y khoa nghiêm ngặt: Mỗi loại thuốc đều có quy định chặt chẽ về chỉ định và chống chỉ định (CCĐ), đặc biệt nhạy cảm với các nhóm đối tượng như: phụ nữ có thai, người suy gan, suy thận, hoặc trẻ em.
- Tính chất đa bệnh lý (Comorbidity) & Đa thuốc (Polypharmacy): Thực tế lâm sàng cho thấy bệnh nhân thường mắc nhiều bệnh lý cùng lúc và sử dụng nhiều loại thuốc đồng thời. Điều này tạo ra tổ hợp các tương tác thuốc phức tạp, đòi hỏi hệ thống phải có khả năng quét chéo để nhận diện rủi ro.

1.2 Hiện trạng quy trình nghiệp vụ (As-Is)

Quá trình vận hành liên quan đến danh mục thuốc và kê đơn hiện nay phần lớn vẫn dựa vào sức người và các tài liệu vật lý:

- Công tác quản lý danh mục: Khi có thuốc mới, dược sĩ phải tự đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng, trích xuất các thông tin về chống chỉ định và ghi chép thủ công vào sổ quản lý vật tư hoặc sổ tay cá nhân để làm tài liệu tham khảo.
- Công tác tra cứu và kê đơn: Khi khám bệnh, người kê đơn (bác sĩ/dược sĩ) thu thập thông tin bệnh nhân (tuổi tác, giới tính, tiền sử bệnh lý). Sau đó, họ phải vận dụng trí nhớ hoặc lật giở lại các tài liệu ghi chép để tự đối chiếu xem bệnh nhân có thuộc nhóm CCĐ của loại thuốc sắp kê hay không trước khi ra quyết định.

1.3 Các điểm nghẽn và Rủi ro hệ thống (Pain Points)

Từ hiện trạng trên, bài toán bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng về cả hiệu suất lẫn an toàn y khoa:

- Hiệu suất vận hành thấp và Cản trở luồng công việc: Việc tra cứu thủ công, đối chiếu thông tin từ sổ sách làm chậm trễ đáng kể thời gian cấp phát thuốc và kê đơn. Đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, áp lực thời gian khiến việc tra cứu kỹ lưỡng trở nên bất khả thi.
- Sai số do phương pháp tính toán thủ công: Việc tính toán độ tuổi bệnh nhân nhi khoa chỉ dựa trên công thức Năm hiện tại - Năm sinh là không đủ độ chuẩn xác lâm sàng.

Trong thực tế, nhi khoa yêu cầu tính tuổi chính xác đến từng ngày/tháng và dựa trên cân nặng, nếu bỏ qua yếu tố này sẽ dẫn đến sai lệch trong giới hạn liều dùng.

- **Rủi ro sai sót y khoa chí mạng:** Dựa hoàn toàn vào trí nhớ con người để rà soát tương tác của hàng ngàn cặp thuốc (đặc biệt khi số lượng thuốc tăng lên, số cặp tương tác tăng theo cấp số nhân $n(n-1)/2$) là một lỗ hổng chí mạng. Con người rất dễ bỏ sót thông tin, dẫn đến việc kê đơn các loại thuốc kỵ nhau, đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân.
- **Thiếu chuẩn hóa dữ liệu đầu vào:** Quá trình nhập liệu thủ công (manual data entry) tên thuốc hoặc hoạt chất rất dễ phát sinh lỗi đánh máy (typo). Nếu hệ thống không quản lý chuẩn hóa theo mã ATC quốc tế, máy tính sẽ không thể so khớp và phát hiện tương tác chính xác.
- **Lỗ hổng về truy vết và trách nhiệm pháp lý:** Khi xảy ra tai biến y khoa do tác dụng phụ hoặc tương tác thuốc, quy trình thủ công hoặc phần mềm thiếu chức năng ghi vết sẽ không thể xác định được nguyên nhân cốt lõi (do bác sĩ cố tình bỏ qua rủi ro, hay do thiếu thông tin tham khảo).

1.4 Yêu cầu giải quyết bài toán (To-Be)

Để khắc phục triệt để các lỗ hổng trên, các cơ sở y tế cấp thiết cần một phần mềm desktop quản lý danh mục thuốc và chống chỉ định được số hóa toàn diện. Hệ thống này không chỉ đóng vai trò lưu trữ mà phải hoạt động như một "trợ lý ảo an toàn y khoa", đáp ứng các mục tiêu:

1. **Số hóa và Chuẩn hóa dữ liệu:** Quản lý thuốc theo mã hoạt chất quốc tế (Mã ATC) thay vì chỉ quản lý theo tên thương mại, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối khi so khớp dữ liệu máy tính.
2. **Tự động hóa đối chiếu và Cảnh báo chủ động (Active Alert):** Hệ thống tự động quét chéo thông tin bệnh nhân (tuổi chi tiết, tiền sử bệnh) với danh sách thuốc được kê. Khi phát hiện nguy cơ tương tác (dựa trên tổ hợp chéo) hoặc CCD, phần mềm phải chặn hoặc hiển thị cảnh báo ngay lập tức với các mức độ rõ ràng (Tuyệt đối, Thận trọng, Không khuyến cáo) kèm hướng xử lý.
3. **Toàn vẹn dữ liệu và Kiểm soát pháp lý:** Triển khai cơ chế Nhật ký hoạt động (Audit log) lưu vết mọi thao tác thêm/sửa/xóa và đặc biệt là lịch sử các lần "bỏ qua cảnh báo" của người dùng. Áp dụng quy tắc không xóa cứng (soft delete) đối với các dữ liệu đã phát sinh giao dịch để bảo toàn lịch sử y án.
4. **Hỗ trợ nghiệp vụ quản lý kho:** Tự động hóa các công thức tính toán hạn sử dụng, tồn kho tối thiểu nhằm giúp quản trị viên chủ động trong việc nhập/hủy thuốc, tránh lãng phí vật tư y tế.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Dựa trên phân tích bài toán và nguyên tắc thiết kế hệ thống y khoa với độ chính xác tuyệt đối, dưới đây là danh sách các Yêu cầu chức năng (FR) và Yêu cầu phi chức năng (NFR) được quy định chặt chẽ, bao phủ các trường hợp ngoại lệ (edge cases) để đảm bảo không xảy ra lỗi hỏng logic.

2.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR)

Hệ thống được chia thành 5 phân hệ cốt lõi. Các tính năng được thiết kế để loại bỏ thao tác thủ công, chuẩn hóa dữ liệu và rào trước các rủi ro.

Phân hệ 1: Quản trị Hệ thống & Bảo mật (FR01)

Mã YC	Tên chức năng	Mô tả chi tiết & Ràng buộc nghiệp vụ
FR01.1	Quản lý người dùng	Tạo, khóa, hoặc cập nhật thông tin tài khoản của nhân viên sử dụng phần mềm.
FR01.2	Phân quyền chi tiết	Gán quyền thao tác hợp lý cho từng vai trò cụ thể như Admin, Dược sĩ, Bác sĩ. Người dùng thông thường chỉ được xem/tra cứu, người quản trị/nhân viên được ủy quyền mới được thêm/sửa dữ liệu.
FR01.3	Nhật ký hoạt động (Audit Log)	Lưu vết toàn bộ các thao tác thêm/sửa/xóa của người dùng. Lưu trữ thông tin người thực hiện, thời gian thực hiện, nội dung thay đổi. Ràng buộc cứng: Không một tài khoản nào (kể cả Admin) được quyền xóa hoặc sửa đổi nội dung của Audit Log.
FR01.4	Sao lưu & Phục hồi	Backup cơ sở dữ liệu định kỳ và khôi phục khi hệ thống gặp sự cố.

Phân hệ 2: Quản lý Danh mục Thuốc & Vật tư (FR02)

Mã YC	Tên chức năng	Mô tả chi tiết & Ràng buộc nghiệp vụ
FR02.1	Cập nhật thông tin thuốc	Thêm mới, chỉnh sửa thông tin cơ bản: tên thương mại, hoạt chất, hàm lượng, nhà sản xuất. Bắt buộc nhập tên thuốc và hoạt chất (ưu tiên quản lý theo mã ATC).

FR02.2	Phân loại & Đơn vị tính	Sắp xếp thuốc theo nhóm dược lý/bệnh lý. Khai báo và quy đổi đơn vị đo lường (ví dụ: hộp/vi/viên).
FR02.3	Kiểm soát vòng đời dữ liệu	Mã thuốc không được trùng lặp. Không cho phép xóa vĩnh viễn thuốc đã phát sinh dữ liệu (xuất hiện trong phiếu nhập/xuất, đơn thuốc). Chỉ được chuyển sang trạng thái "Ngừng sử dụng" hoặc "Khóa" (Soft delete).
FR02.4	Kiểm soát hạn sử dụng	Ràng buộc ngày sản xuất phải nhỏ hơn ngày hết hạn. Tự động cảnh báo thuốc sắp hết hạn (cấu hình trước 30/60/90 ngày) và tự động chuyển trạng thái "Hết hạn" nếu số ngày còn hạn < 0 .
FR02.5	Cảnh báo tồn kho	Hệ thống tự động tính số lượng tồn hiện tại. Cảnh báo cần nhập thêm thuốc nếu tồn hiện tại $\leq$ tồn tối thiểu.

Phân hệ 3: Quản lý Chống chỉ định (FR03)

Mã YC	Tên chức năng	Mô tả chi tiết & Ràng buộc nghiệp vụ
FR03.1	Cập nhật đối tượng CCD	Định nghĩa các tình trạng bệnh lý, độ tuổi, nhóm đối tượng đặc biệt (suy gan, phụ nữ có thai).
FR03.2	Liên kết thuốc & Rule CCD	Thiết lập quy tắc gán thuốc cụ thể với đối tượng không được phép sử dụng. Mỗi CCD cần có mức độ cảnh báo (Tuyệt đối, Không khuyến cáo, Thận trọng, Cần theo dõi).
FR03.3	Ràng buộc trùng lặp	Hệ thống không cho phép nhập trùng cùng một thông tin chống chỉ định cho cùng một thuốc.

Phân hệ 4: Kiểm tra & Cảnh báo an toàn Y khoa (FR04)

Mã YC	Tên chức năng	Mô tả chi tiết & Ràng buộc nghiệp vụ
-------	---------------	--------------------------------------

FR04.1	Kiểm tra CCD đối tượng	Đối chiếu danh sách thuốc với độ tuổi và tiền sử bệnh nhân. Tự động tính tuổi bệnh nhân (so sánh chỉ tiết ngày, tháng, năm sinh). Cảnh báo nếu thuốc không phù hợp độ tuổi.
FR04.2	Quét tương tác toa thuốc	Tự động quét danh sách thuốc được kê trong cùng một toa. Hệ thống phải duyệt toàn bộ các cặp thuốc theo công thức $n \times (n - 1) / 2$ để kiểm tra mức độ kỵ nhau.
FR04.3	Hiển thị cảnh báo mức độ	Pop-up hiển thị đầy đủ tên thuốc, nội dung CCD, mức độ và hướng xử lý.
FR04.4	Override (Vượt rào cảnh báo)	Cho phép bác sĩ gỡ bỏ cảnh báo (đối với mức độ "Thận trọng") để tiếp tục kê đơn dựa trên quyết định chuyên môn, nhưng bắt buộc nhập lý do. Thao tác này phải được lưu vào Audit Log (FR01.3).

Phân hệ 5: Thống kê & Báo cáo (FR05)

Mã YC	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
FR05.1	Báo cáo danh mục & Tồn kho	Trích xuất, thống kê số lượng thuốc hiện có. Báo cáo tổng giá trị tồn kho của toàn bộ thuốc.
FR05.2	Thống kê CCD phổ biến	Lập biểu đồ/danh sách các loại chống chỉ định và nhóm đối tượng xuất hiện nhiều nhất.
FR05.3	Báo cáo lịch sử rà soát	Thống kê số lượng toa thuốc đã được hệ thống rà soát và tỷ lệ xuất hiện cảnh báo.

2.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

Phân loại	Yêu cầu chi tiết	Tiêu chí đo lường / Ràng buộc
Hiệu năng (Performance)	- Tốc độ thuật toán quét tổ hợp tương tác thuốc ($n \times (n-1)/2$) phải tối ưu hóa, không gây nghẽn giao diện. - Tốc độ tải danh mục thuốc nhanh chóng.	- Thời gian phản hồi quét tương tác < 1 giây đối với toa thuốc dưới 20 loại. - Thời gian tra cứu thuốc < 0.5 giây.
Bảo mật (Security)	- Bảo vệ dữ liệu truy cập và quyền riêng tư. - An toàn cơ sở dữ liệu trước các rủi ro tác động từ bên ngoài hoặc nội bộ.	- Mật khẩu người dùng phải được băm (hashing) trước khi lưu. - Dữ liệu Audit log bị khóa quyền sửa/xóa ở cấp độ Database Trigger.
Tính khả dụng (Usability)	- Giao diện trực quan (UI), trải nghiệm người dùng (UX) tối ưu cho nhân viên y tế thao tác với cường độ cao. - Hỗ trợ phím tắt (Hotkeys) để nhập liệu nhanh.	- Hệ thống cảnh báo sử dụng hệ màu chuẩn y khoa (Đỏ: Tuyệt đối, Vàng: Thận trọng). - Tối đa 3 clicks để hoàn thành 1 nghiệp vụ tra cứu/kê đơn cơ bản.
Độ tin cậy (Reliability)	- Hệ thống phải đảm bảo hoạt động liên tục, không mất mát dữ liệu khi xảy ra sự cố phần cứng/mất điện.	- Khả năng Uptime đạt 99.9%. - Tự động sao lưu dữ liệu (Auto-backup) hàng ngày vào lúc 0h00.

Tính tương thích (Compatibility)	- Khả năng triển khai dễ dàng trên các máy tính trạm tại quầy thuốc/phòng khám.	- Hoạt động ổn định trên các hệ điều hành Windows 10/11. - Yêu cầu cấu hình phần cứng tối thiểu thấp (RAM 4GB).
-------------------------------------	---	--

2.3 Viết User Story (Câu chuyện người dùng)

Vai trò: Bác sĩ / Người kê đơn (Phân hệ An toàn & Kê đơn):

Mã US	Câu chuyện người dùng (User Story)	Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria - AC)	Ảnh xạ FR
US-01	Là một Bác sĩ, tôi muốn nhập thông tin bệnh nhân (ngày sinh, cân nặng, tiền sử bệnh), để hệ thống làm cơ sở kiểm tra độ tuổi và các bệnh lý chống chỉ định (CCĐ).	AC1: Form nhập thông tin bắt buộc có trường Ngày/Tháng/Năm sinh (tính tuổi bằng hàm DateDiff), Cân nặng và Dropdown chọn Bệnh lý nền. AC2: Hệ thống không cho phép chuyển sang bước Kê đơn thuốc nếu bỏ trống các trường này.	FR04.1
US-02	Là một Bác sĩ, tôi muốn hệ thống tự động tính toán tổng liều dùng trong ngày dựa trên số lượng và số lần uống, để ngăn chặn rủi ro kê đơn quá liều tối đa cho phép.	AC1: Khi nhập Liều mỗi lần và Số lần dùng, hệ thống tự tính Tổng liều = Liều mỗi lần x Số lần dùng. AC2: Nếu Tổng liều > Liều tối đa/ngày của thuốc đó, popup cảnh báo Vượt liều xuất hiện. AC3: Buộc điều chỉnh lại liều lượng trước khi lưu đơn.	FR04.1

US-03	Là một Bác sĩ, tôi muốn hệ thống tự động quét và hiện cảnh báo đỏ ngay khi tôi chọn 2 loại thuốc kỵ nhau, để tôi kịp thời dừng việc kê đơn sai sót.	AC1: Thuật toán quét chéo hoạt động tức thời (real-time) dựa trên công thức $n \times (n - 1) / 2$ khi thêm thuốc mới. AC2: Nếu phát hiện tương tác cấp độ "Tuyệt đối", xuất hiện Modal Đỏ, nút [Lưu đơn thuốc] tự động bị vô hiệu hóa (disabled).	FR04.2 FR04.3
US-04	Là một Bác sĩ, tôi muốn xem chi tiết lý do tại sao thuốc này bị CCD (ví dụ: "Làm tăng nguy cơ xuất huyết..."), để tôi hiểu rõ bản chất rủi ro lâm sàng.	AC1: Modal cảnh báo có vùng text hiển thị "Cơ chế tương tác/Hậu quả" trích xuất từ database. AC2: Hiển thị trích dẫn nguồn Dược thư tham khảo (nếu có).	FR04.3 FR03.2
US-05	Là một Bác sĩ, tôi muốn có nút "Bỏ qua cảnh báo" (chỉ dành cho mức độ Thận trọng) kèm theo ô nhập lý do bắt buộc, để linh hoạt ra quyết định điều trị khi lợi ích lớn hơn rủi ro.	AC1: Nút [Tiếp tục kê đơn] chỉ sáng lên khi điền vào ô "Lý do vượt rào" (tối thiểu 10 ký tự). AC2: Tính năng này KHÔNG khả dụng đối với CCD "Tuyệt đối". AC3: Hành động được trigger lưu thẳng vào bảng Audit Log.	FR04.4

Vai trò: Dược sĩ / Quản lý kho (Phân hệ Dữ liệu & Vật tư)

Mã US	Câu chuyện người dùng (User Story)	Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria - AC)	Ảnh xạ FR

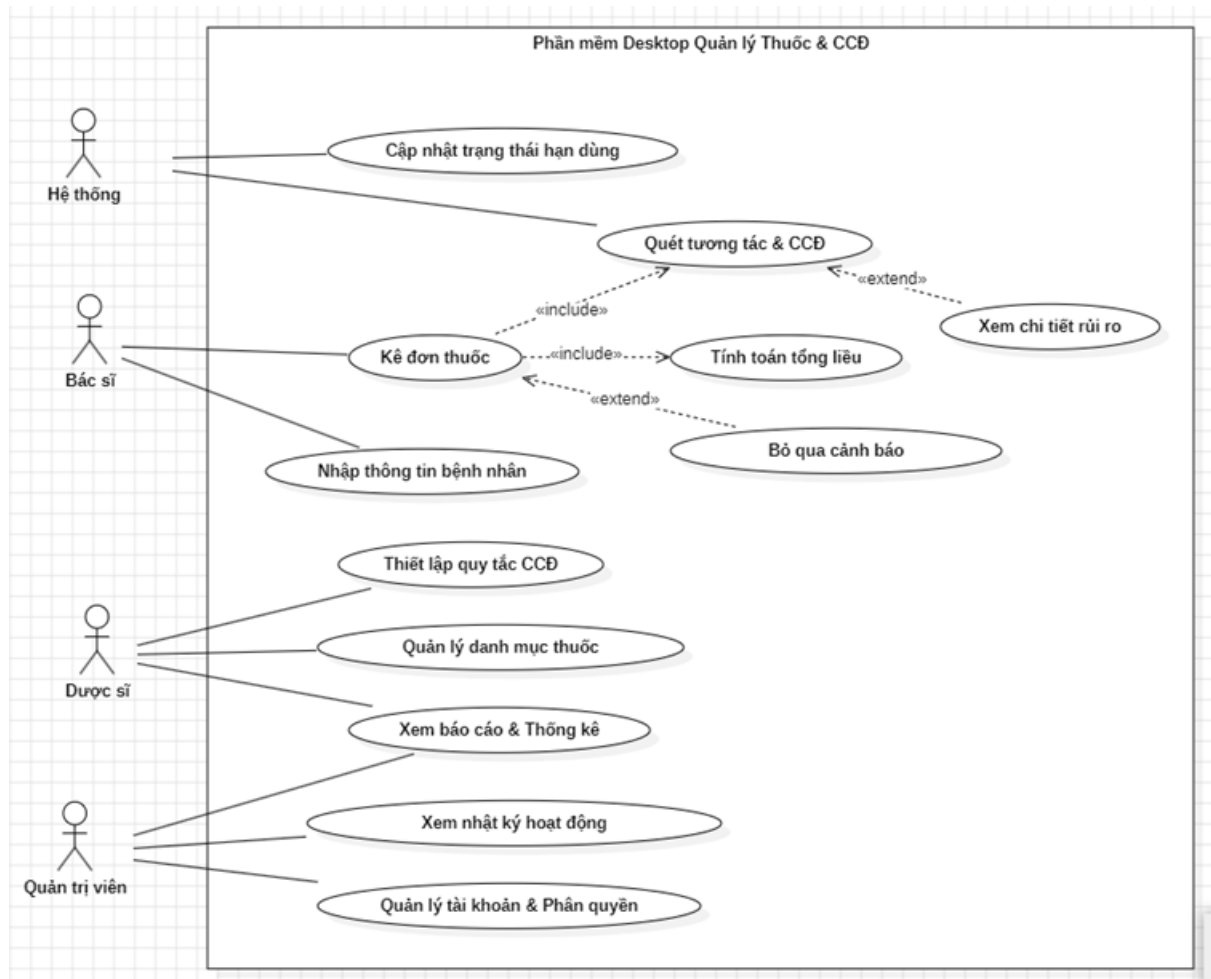
US-06	Là một Dược sĩ, tôi muốn thêm mới một loại thuốc bằng cách ánh xạ mã ATC quốc tế, để dữ liệu hoạt chất được chuẩn hóa, không sai lệch do lỗi đánh máy.	AC1: Cung cấp Dropdown list hoặc Search box lấy từ danh mục mã ATC chuẩn, khóa tính năng gõ tay tự do. AC2: Nếu nhập trùng mã thuốc đã tồn tại trong hệ thống, báo lỗi và chặn lệnh Save.	FR02.1 FR02.3
US-07	Là một Dược sĩ, tôi muốn thiết lập quy tắc "Thuốc X CCĐ cho trẻ em dưới 12 tuổi", để hệ thống tự động chặn khi bác sĩ kê đơn cho trẻ nhỏ.	AC1: Giao diện thiết lập Rule cho phép thiết lập biểu thức logic: [Thuốc] + [Toán tử: <, >, =] + [Độ tuổi/Cân nặng/Bệnh lý]. AC2: Hệ thống cảnh báo nếu tạo 2 Rule mâu thuẫn nhau trên cùng 1 loại thuốc.	FR03.1 FR03.2
US-08	Là một Dược sĩ, tôi muốn nhận thông báo pop-up về danh sách thuốc sắp hết hạn (còn < 30 ngày) và thuốc sắp hết tồn kho, để ưu tiên sử dụng hoặc lập phiếu nhập dự trữ.	AC1: Khi login thành công, hệ thống kiểm tra Số ngày còn hạn và Tồn hiện tại. AC2: Hiển thị danh sách Alert dạng bảng (Tên thuốc, Số lô, Ngày hết hạn, Tồn kho) ngay trên Dashboard.	FR02.4 FR02.5
US-09	Là một Dược sĩ, tôi muốn hệ thống tự động bôi xám và khóa các lô thuốc có số ngày còn hạn < 0, để ngăn chặn triệt để việc vô tình xuất kho loại thuốc đó.	AC1: Background Job chạy tự động lúc 00:00 mỗi ngày để cập nhật trạng thái "Hết hạn". AC2: Lô thuốc mang trạng thái này bị ẩn hoặc làm mờ, không thể chọn trong giao diện Kê đơn và Xuất kho.	FR02.4

Vai trò: Quản trị viên hệ thống / Admin (Phân hệ Quản trị & Báo cáo)

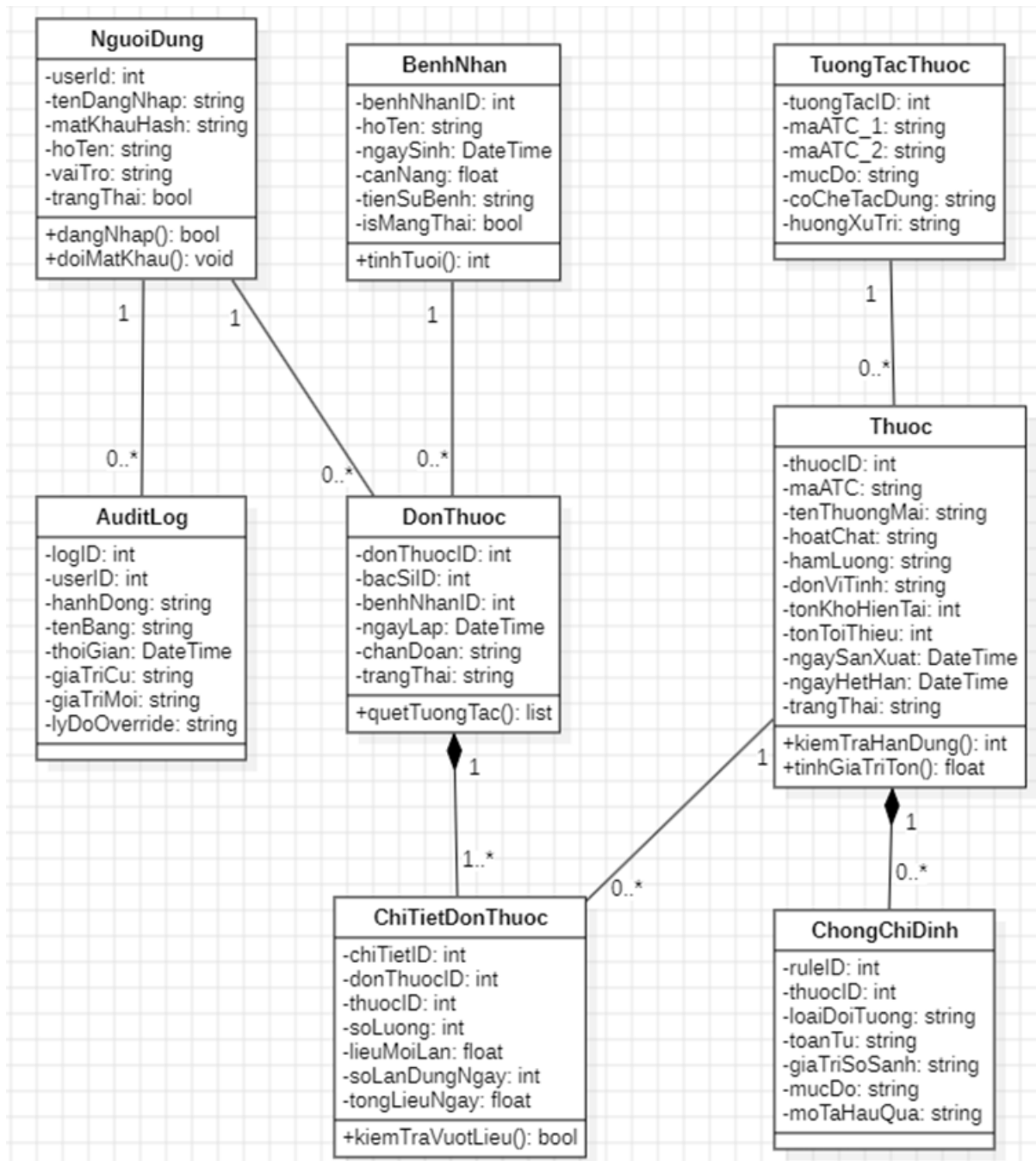
Mã US	Câu chuyện người dùng (User Story)	Tiêu chí nghiệm thu	Ảnh xạ FR
US- 10	Là một Admin, tôi muốn cấp quyền "Chỉ xem" cho Điều dưỡng và "Chỉnh sửa" cho Dược sĩ trưởng, để ngăn chặn dữ liệu danh mục thuốc bị thay đổi trái phép.	AC1: Có giao diện Role Management gồm các Checkbox: Read, Insert, Update, Delete. AC2: Nếu User chỉ có quyền "Read", hệ thống tự động ẩn các nút [Thêm], [Sửa], [Xóa] trên toàn bộ UI.	FR01.1 FR01.2
US- 11	Là một Admin, tôi muốn trích xuất Nhật ký hoạt động (Audit log) xem ai đã thực hiện thao tác "Bỏ qua cảnh báo" vào lúc nào, để cung cấp bằng chứng pháp lý khi cần thiết.	AC1: Màn hình tra cứu Audit Log có bộ lọc: User, Thời gian, Loại thao tác. AC2: Có chức năng Export ra file Excel/CSV. AC3: Bảng Log trong Database được bảo vệ bằng Trigger khóa lệnh DELETE và UPDATE.	FR01.3
US- 12	Là một Admin (hoặc Quản lý), tôi muốn xem biểu đồ thống kê các loại CCD phổ biến và báo cáo tổng giá trị tồn kho, để đánh giá tình hình an toàn y khoa và luân chuyển vật tư.	AC1: Dashboard hiển thị biểu đồ trực quan (Pie chart/Bar chart) tỷ lệ các cảnh báo tương tác đã xảy ra trong tháng. AC2: Tính năng kết xuất báo cáo tồn kho chi tiết với tổng giá trị quy đổi ra VNĐ.	FR05.1 FR05.2 FR05.3

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH BẰNG UML

3.1 Sơ đồ USE CASE



3.2 Sơ đồ class



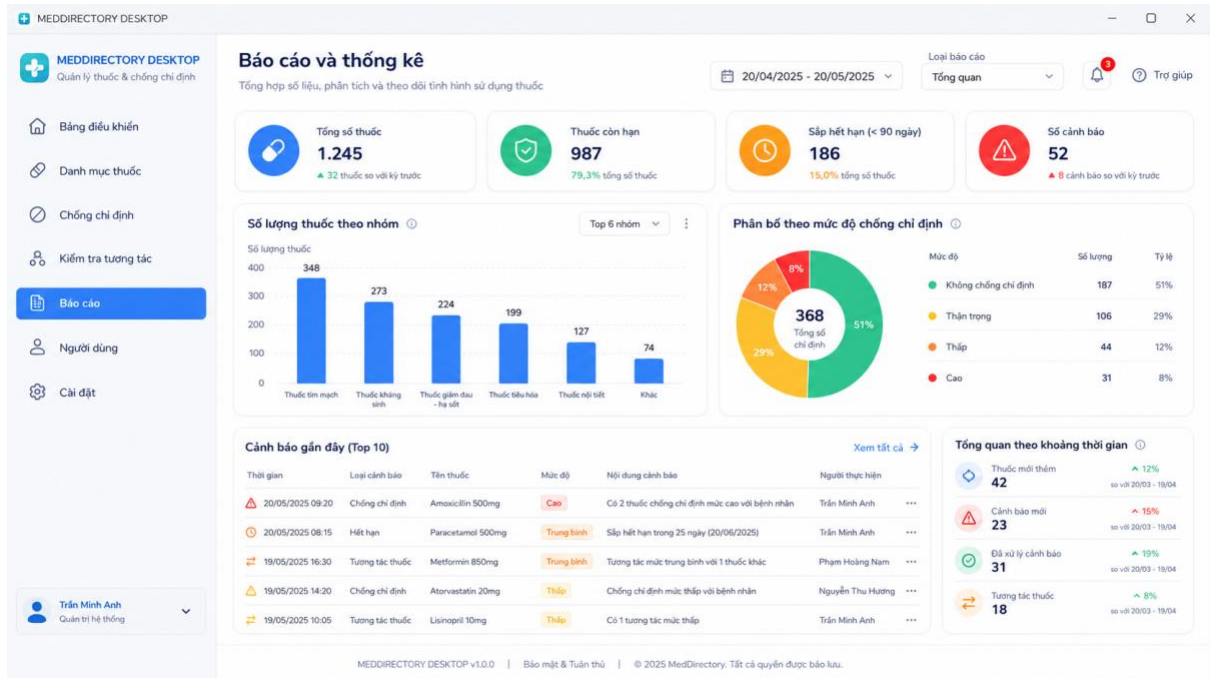
3.2 Figma:

Link Figma:

<https://www.figma.com/design/WB2Txr4JgOEqe34Pm8HuW3/Untitled?node-id=0-1&t=Tt33ltGnBxchqOPl-1>

Ảnh chụp:





MEDDIRECTORY DESKTOP

Quản lý thuốc & chống chỉ định

Bảng điều khiển

Danh mục thuốc

Chống chỉ định

Kiểm tra tương tác

Báo cáo

Người dùng

Cài đặt

Trần Minh Anh

Quản trị hệ thống

Xin chào, Trần Minh Anh!

Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền hệ thống

20/05/2025

Trợ giúp

Quản lý người dùng

Thêm người dùng

Tim kiếm theo họ tên, tên đăng nhập hoặc email...

Tất cả vai trò

Xóa bộ lọc

Tổng quan người dùng

Admin

Dược sĩ

Bác sĩ

Tam khóa

Danh sách người dùng

Họ tên	Tên đăng nhập	Vai trò	Email	Trạng thái	Lần đăng nhập cuối	Thao tác
Trần Minh Anh	tmanh	Admin	tmanh@meddirectory.vn	Hoạt động	20/05/2025 08:45	
Nguyễn Thu Hương	nthuong	Dược sĩ	nthuong@meddirectory.vn	Hoạt động	19/05/2025 16:20	
Phạm Hoàng Nam	phanam	Bác sĩ	phanam@meddirectory.vn	Hoạt động	20/05/2025 07:30	
Lê Thị Mai	lmai	Dược sĩ	lmai@meddirectory.vn	Hoạt động	18/05/2025 14:12	
Võ Đức Huy	vdhuy	Bác sĩ	vdhuy@meddirectory.vn	Hoạt động	20/05/2025 09:05	
Đỗ Thị Lan	dylan	Dược sĩ	dylan@meddirectory.vn	Tam khóa	12/05/2025 11:22	
NT Ngô Tuấn Kiệt	ntkiet	Bác sĩ	ntkiet@meddirectory.vn	Hoạt động	19/05/2025 10:08	
PH Phan Anh Phương	paphuong	Dược sĩ	paphuong@meddirectory.vn	Hoạt động	18/05/2025 09:45	

Tổng quan vai trò

Quản lý vai trò

Admin

Dược sĩ

Bác sĩ

MEDDIRECTORY DESKTOP v1.0.0

Bảo mật & Tuân thủ

© 2025 MedDirectory. Tất cả quyền được bảo lưu.

MEDDIRECTORY DESKTOP

Quản lý thuốc & chống chỉ định

Bảng điều khiển

Danh mục thuốc

Chống chỉ định

Kiểm tra tương tác

Báo cáo

Người dùng

Cài đặt

Trần Minh Anh

Quản trị hệ thống

Kiểm tra tương tác thuốc

Nhập danh sách thuốc để kiểm tra các tương tác và chống chỉ định

20/05/2025

Trợ giúp

Danh sách thuốc trong đơn

Thêm thuốc

Amoxicillin 500mg

Paracetamol 500mg

Metformin 850mg

Atorvastatin 20mg

Clopidogrel 75mg

Tim kiếm thuốc hoặc hoạt chất...

#	Thuốc	Dạng - Hàm lượng	Đường dùng	Thao tác
1	Amoxicillin	500mg	Uống	
2	Paracetamol	500mg	Uống	
3	Metformin	850mg	Uống	
4	Atorvastatin	20mg	Uống	
5	Clopidogrel	75mg	Uống	

Tổng số thuốc: 5

Thông tin bệnh nhân

Xóa tất cả

Họ tên

Trần Minh Anh

Năm sinh / Tuổi

1970 / 55 tuổi

Giới tính

Nam

Cân nặng

70 kg

Chẩn đoán

Tăng huyết áp, Đái tháo đường type 2, Rối loạn mỡ máu

Ghi chú

Nhập ghi chú (nếu có)...

Thông tin bệnh nhân giúp đánh giá tương tác chính xác hơn.

Cảnh báo nghiêm trọng

Phát hiện 2 tương tác mức độ chống chỉ định cần lưu ý.

2

1

2

0

Kiểm tra tương tác

Lịch sử kiểm tra

Kết quả kiểm tra tương tác

5 tương tác được phát hiện

#	Cặp thuốc	Mức độ	Hậu quả có thể xảy ra	Khuyến nghị	Nguồn
1	Clopidogrel + Omeprazole	Chống chỉ định	Giảm tác dụng ức chế kết tập tiểu cầu của Clopidogrel, tăng nguy cơ biến cố tim mạch.	Tránh phối hợp. Nếu cần giảm tiết acid, cân nhắc Pantoprazol.	Micromedex
2	Atorvastatin + Clopidogrel	Chống chỉ định	Tăng nồng độ Atorvastatin, tăng nguy cơ tiêu cơ vân (rhabdomyolysis).	Theo dõi CK, đau cơ. Cân nhắc giảm liều Atorvastatin hoặc đổi sang statin khác.	Micromedex
3	Atorvastatin + Amoxicillin	Nặng	Tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, buồn nôn.	Theo dõi triệu chứng tiêu hóa. Hướng dẫn bệnh nhân báo ngay nếu có.	Micromedex
4	Metformin + Atorvastatin	Trung bình	Tăng nguy cơ tăng men gan.	Theo dõi chức năng gan định kỳ.	Micromedex
5	Paracetamol + Atorvastatin	Trung bình	Tăng độc tính gan khi dùng liều cao kéo dài.	Không vượt quá liều khuyến cáo của Paracetamol.	Micromedex

MEDDIRECTORY DESKTOP v1.0.0

Bảo mật & Tuân thủ

© 2025 MedDirectory. Tất cả quyền được bảo lưu.

18

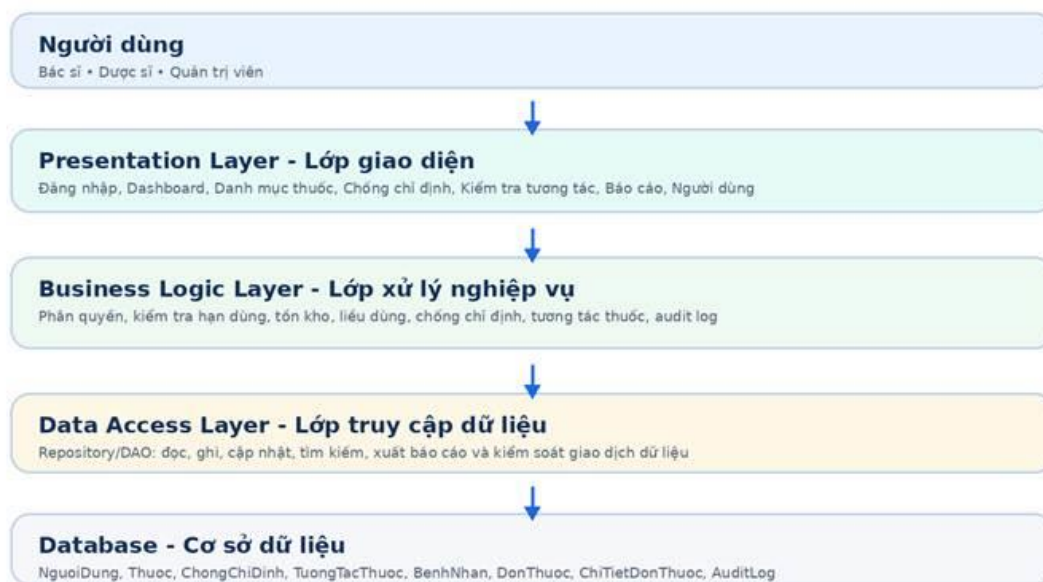
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

4.1 Thiết kế kiến trúc phần mềm

Căn cứ vào yêu cầu của đề tài “Phần mềm desktop quản lý danh mục thuốc và chống chỉ định”, hệ thống được đề xuất xây dựng theo mô hình kiến trúc phân lớp. Cách tổ chức này phù hợp với phần mềm desktop vì tách rõ giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu, từ đó giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ kiểm thử và thuận lợi khi mở rộng các chức năng trong tương lai.

Kiến trúc phần mềm được thiết kế xoay quanh các nhóm nghiệp vụ chính đã được xác định trong báo cáo, bao gồm quản lý danh mục thuốc, quản lý chống chỉ định, kiểm tra tương tác thuốc, thống kê báo cáo và quản trị hệ thống. Đồng thời, kiến trúc cũng bám theo mô hình UML của nhóm với các tác nhân chính là Bác sĩ, Dược sĩ, Quản trị viên và Hệ thống; các lớp dữ liệu quan trọng gồm *NguoiDung*, *Thuoc*, *ChongChiDinh*, *TuongTacThuoc*, *BenhNhan*, *DonThuoc*, *ChiTietDonThuoc* và *AuditLog*.

Sơ đồ kiến trúc phần mềm desktop quản lý thuốc & chống chỉ định



Hình 6.1 Sơ đồ kiến trúc tổng quát của phần mềm

4.2 Mô hình kiến trúc tổng quát

Hệ thống sử dụng kiến trúc 3 lớp kết hợp cơ sở dữ liệu tập trung. Các lớp trong kiến trúc có trách nhiệm độc lập nhưng liên kết với nhau theo chiều từ giao diện đến xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu. Dữ liệu nghiệp vụ không được xử lý trực tiếp tại giao diện mà phải thông qua lớp xử lý nghiệp vụ nhằm đảm bảo tính nhất quán và an toàn cho các quy tắc y khoa.

Thành phần	Vai trò	Nội dung áp dụng trong hệ thống
Lớp giao diện (Presentation Layer)	Cung cấp màn hình tương tác cho người dùng, tiếp nhận thao tác và hiển thị kết quả xử lý.	Đăng nhập, Dashboard, Quản lý danh mục thuốc, Quản lý chống chỉ định, Kiểm tra tương tác thuốc, Báo cáo, Quản lý người dùng.
Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer)	Thực hiện các quy tắc nghiệp vụ và kiểm tra an toàn trước khi dữ liệu được lưu hoặc hiển thị.	Kiểm tra hạn dùng, cảnh báo tồn kho, tính tuổi bệnh nhân, kiểm tra liều dùng, quét tương tác thuốc, kiểm tra chống chỉ định, phân quyền và ghi Audit Log.
Lớp truy cập dữ liệu (Data Access Layer)	Đảm nhiệm việc kết nối, truy vấn, thêm, sửa, khóa dữ liệu và chuyển dữ liệu giữa phần mềm với cơ sở dữ liệu.	Các Repository/DAO cho thuốc, người dùng, đơn thuốc, chống chỉ định, tương tác thuốc, báo cáo và nhật ký hệ thống.
Cơ sở dữ liệu (Database)	Lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ của phần mềm và bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu.	Các bảng chính: NguoiDung, Thuoc, ChongChiDinh, TuongTacThuoc, BenhNhan, DonThuoc, ChiTietDonThuoc, AuditLog.

4.3 Các thành phần xử lý nghiệp vụ chính

Trong lớp xử lý nghiệp vụ, các chức năng được chia thành các thành phần độc lập để giảm phụ thuộc giữa các phân hệ. Mỗi thành phần chịu trách nhiệm xử lý một nhóm quy tắc nghiệp vụ cụ thể:

Module xác thực và phân quyền: Xử lý đăng nhập, kiểm tra vai trò Admin, Dược sĩ, Bác sĩ; giới hạn quyền thêm, sửa, xóa hoặc chỉ xem dữ liệu theo tài khoản.

Module quản lý danh mục thuốc: Xử lý thêm, sửa, tra cứu thuốc; kiểm tra mã thuốc không trùng; kiểm tra tên thuốc, hoạt chất, hàm lượng, đơn vị tính, hạn sử dụng và trạng thái thuốc.

Module quản lý chống chỉ định: Lưu và kiểm tra các quy tắc chống chỉ định theo bệnh lý, độ tuổi, giới tính, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, dị ứng hoạt chất hoặc thuốc dùng chung.

Module kiểm tra tương tác thuốc: Khi đơn thuốc có từ hai thuốc trở lên, module duyệt toàn bộ các cặp thuốc theo công thức $n \times (n - 1) / 2$ để phát hiện nguy cơ tương tác hoặc chống chỉ định khi dùng chung.

Module quản lý kho và hạn dùng: Tính số ngày còn hạn, cập nhật trạng thái còn hạn, sắp hết hạn hoặc hết hạn; tính tồn kho hiện tại và cảnh báo khi tồn kho thấp hơn hoặc bằng tồn tối thiểu.

Module báo cáo và thống kê: Tổng hợp số lượng thuốc, thuốc sắp hết hạn, loại chống chỉ định phổ biến, lịch sử kiểm tra tương tác và tổng giá trị tồn kho.

Module nhật ký hoạt động: Ghi nhận các thao tác quan trọng như thêm thuốc, sửa thuốc, cập nhật chống chỉ định, khóa tài khoản và bỏ qua cảnh báo để phục vụ truy vết trách nhiệm.

4.4 Thiết kế dữ liệu phục vụ kiến trúc

Các lớp trong sơ đồ Class Diagram được chuyển thành các bảng dữ liệu hoặc đối tượng nghiệp vụ tương ứng. Việc ánh xạ này giúp hệ thống đảm bảo tính thống nhất giữa phân tích UML, thiết kế cơ sở dữ liệu và quá trình lập trình.

Lớp/Bảng dữ liệu	Nội dung lưu trữ	Vai trò trong hệ thống
NguoiDung	Lưu thông tin tài khoản, mật khẩu đã băm, vai trò và trạng thái hoạt động.	Phục vụ đăng nhập, phân quyền và xác định người thực hiện thao tác.
Thuoc	Lưu thông tin thuốc như mã ATC, tên thương mại, hoạt chất, hàm lượng, đơn vị tính, tồn kho, hạn sử dụng.	Là dữ liệu trung tâm cho danh mục thuốc, kho, chống chỉ định và kiểm tra tương tác.
ChongChiDinh	Lưu rule chống chỉ định theo thuốc, loại đối tượng, toán tử, giá trị so sánh, mức độ và mô tả hậu quả.	Dùng để đối chiếu với thông tin bệnh nhân và hiển thị cảnh báo.
TuongTacThuoc	Lưu cặp mã ATC tương tác, mức độ, cơ chế tác dụng và hướng xử trí.	Dùng trong chức năng quét tương tác giữa nhiều thuốc trong cùng đơn.
BenhNhan	Lưu họ tên, ngày sinh, cân nặng, tiền sử bệnh và tình trạng mang thai.	Làm đầu vào cho kiểm tra chống chỉ định theo tuổi, bệnh lý và nhóm đối tượng đặc biệt.
DonThuoc, ChiTietDonThuoc	Lưu thông tin đơn thuốc, thuốc được kê, liều mỗi lần, số lần dùng trong ngày và tổng liều.	Phục vụ kiểm tra vượt liều, kiểm tra tương tác và lưu lịch sử kê đơn.

AuditLog	Lưu người thực hiện, hành động, bảng dữ liệu tác động, thời gian, giá trị cũ, giá trị mới và lý do bỏ qua cảnh báo.	Phục vụ truy vết, kiểm soát trách nhiệm và bảo toàn lịch sử hệ thống.
----------	---	---

4.5 Luồng xử lý nghiệp vụ tiêu biểu

Một luồng xử lý tiêu biểu của hệ thống là kiểm tra tương tác thuốc và chống chỉ định khi người dùng lập đơn thuốc. Luồng này được tổ chức như sau:

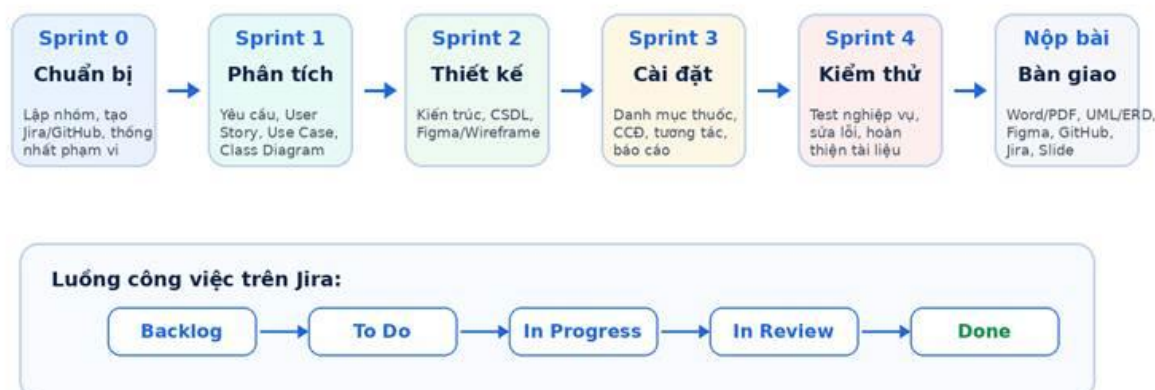
- Bác sĩ hoặc Dược sĩ nhập thông tin bệnh nhân gồm họ tên, ngày sinh, cân nặng, giới tính, chẩn đoán và tiền sử bệnh.
- Người dùng chọn các thuốc cần kiểm tra hoặc thêm thuốc vào đơn thuốc.
- Lớp giao diện chuyển danh sách thuốc và thông tin bệnh nhân sang lớp xử lý nghiệp vụ.
- Lớp xử lý nghiệp vụ tính tuổi bệnh nhân, tính tổng liều trong ngày, duyệt các cặp thuốc theo công thức $n \times (n - 1) / 2$ và tra cứu rule chống chỉ định.
- Nếu phát hiện rủi ro, hệ thống hiển thị cảnh báo theo mức độ như Tuyệt đối, Không khuyến cáo hoặc Thận trọng, kèm hậu quả và hướng xử trí.
- Các thao tác quan trọng, đặc biệt là thao tác bỏ qua cảnh báo ở mức thận trọng, được ghi vào AuditLog để phục vụ kiểm tra sau này.

Đề xuất quy trình phát triển phù hợp:

Đối với đề án này, nhóm đề xuất sử dụng quy trình Agile Scrum rút gọn. Quy trình này phù hợp với bài tập nhóm vì yêu cầu của đề tài có nhiều phân hệ nhưng thời gian thực hiện ngắn, cần phân chia công việc rõ ràng, cập nhật tiến độ thường xuyên và dễ điều chỉnh khi có phản hồi từ giảng viên.

Quy trình được triển khai theo các Sprint ngắn, mỗi Sprint kéo dài khoảng một tuần. Trong từng Sprint, nhóm xác định mục tiêu, phân công nhiệm vụ, thực hiện, kiểm thử và tổng hợp kết quả. Toàn bộ công việc được quản lý trên Jira; mã nguồn được quản lý bằng GitHub; giao diện được thiết kế bằng Figma; các sơ đồ UML được xây dựng bằng công cụ mô hình hóa; công cụ AI được sử dụng để hỗ trợ rà soát nội dung, đề xuất giao diện và chuẩn hóa cách trình bày báo cáo.

Quy trình phát triển đề xuất: Agile Scrum rút gọn



Hình 4.6. Quy trình phát triển phần mềm đề xuất

Lý do lựa chọn Agile Scrum rút gọn:

Phù hợp với phạm vi đề án: Đề tài gồm nhiều phần như phân tích yêu cầu, User Story, UML, thiết kế dữ liệu, giao diện, kiến trúc, lập trình và kiểm thử. Agile Scrum giúp chia nhỏ khối lượng công việc theo từng Sprint để nhóm dễ kiểm soát.

Dễ phân công và theo dõi: Mỗi chức năng có thể chuyển thành Epic, Story, Task và Subtask trên Jira. Thành viên được giao nhiệm vụ cụ thể, từ đó hạn chế trùng lặp hoặc bỏ sót công việc.

Linh hoạt khi yêu cầu thay đổi: Trong quá trình làm đề án, nhóm có thể nhận góp ý từ giảng viên hoặc phát hiện thiếu sót trong phân tích. Scrum cho phép điều chỉnh backlog mà không làm gián đoạn toàn bộ dự án.

Hỗ trợ kiểm thử liên tục: Sau mỗi Sprint, nhóm có thể kiểm tra từng phần như quản lý thuốc, chống chỉ định, tương tác thuốc, báo cáo và phân quyền, giúp phát hiện lỗi sớm hơn.

4.6 Kế hoạch Sprint đề xuất

Sprint	Mục tiêu	Công việc chính	Sản phẩm đầu ra
Sprint 0	Chuẩn bị dự án	Thống nhất đề tài, tạo Jira, tạo GitHub, phân quyền thành viên, chuẩn bị tài liệu mẫu và thư mục làm việc.	Jira project, repository GitHub, phân công nhóm.

Sprint 1	Phân tích yêu cầu	Phân tích bài toán thực tế, xác định yêu cầu chức năng, phi chức năng, viết User Story và tiêu chí nghiệm thu.	Danh sách FR/NFR, User Story, Acceptance Criteria.
Sprint 2	Mô hình hóa và thiết kế	Thiết kế Use Case, Class Diagram, ERD, kiến trúc phần mềm và giao diện Figma.	File UML/ERD, phần thiết kế kiến trúc, link Figma.
Sprint 3	Cài đặt chức năng cốt lõi	Xây dựng các chức năng quản lý thuốc, quản lý chống chỉ định, kiểm tra tương tác thuốc, đăng nhập và phân quyền.	Các module chức năng chính trên GitHub.
Sprint 4	Kiểm thử và hoàn thiện	Kiểm thử nghiệp vụ, sửa lỗi, hoàn thiện báo cáo, ảnh chụp Jira/GitHub/Figma và slide thuyết trình.	Báo cáo Word/PDF, slide, link GitHub/Jira, sản phẩm hoàn chỉnh.

4.7 Quy trình làm việc trên Jira và GitHub

Trên Jira, nhóm tổ chức công việc theo cấu trúc Epic, Story, Task và Subtask. Mỗi chức năng lớn được quản lý như một Epic, ví dụ: Quản lý danh mục thuốc, Quản lý chống chỉ định, Kiểm tra tương tác thuốc, Báo cáo thống kê và Quản trị hệ thống. Các User Story được tách thành Task và Subtask để giao cho từng thành viên thực hiện. Luồng trạng thái đề xuất gồm Backlog, To Do, In Progress, In Review và Done.

Trên GitHub, nhóm sử dụng nhánh develop làm nhánh tích hợp và nhánh feature cho từng chức năng. Khi hoàn thành một chức năng, thành viên tạo Pull Request để các thành viên khác kiểm tra trước khi gộp vào develop. Cách làm này giúp hạn chế lỗi, theo dõi lịch sử thay đổi và bảo đảm mã nguồn được quản lý tập trung.

Phân công vai trò trong quy trình:

Thành viên	Vai trò đề xuất
Nguyễn Thanh Hiến	Theo dõi Jira, tiến độ và minh chứng công cụ.
Nguyễn Thành Đạt	Hỗ trợ chức năng, kiểm thử và cập nhật GitHub.

Trần Mộng Bình	Hỗ trợ phân tích yêu cầu, User Story và UML.
Nguyễn Trường Duy	Phụ trách kiến trúc, Figma và quy trình phát triển.

Công cụ sử dụng trong quy trình:

Công cụ	Mục đích sử dụng
Jira	Quản lý Epic, Story, Task, Subtask và trạng thái công việc.
GitHub	Quản lý mã nguồn, nhánh chức năng và Pull Request.
Figma	Thiết kế giao diện các màn hình chính.
Công cụ UML/ERD	Thiết kế Use Case, Class Diagram và mô hình dữ liệu.
Công cụ AI hỗ trợ	Hỗ trợ rà soát nội dung và chuẩn hóa báo cáo.

Kết luận về quy trình phát triển

Với quy trình Agile Scrum rút gọn, nhóm có thể kiểm soát tiến độ, phân công rõ trách nhiệm và có đầy đủ minh chứng qua Jira, GitHub, Figma, UML và công cụ AI hỗ trợ. Quy trình này phù hợp với yêu cầu môn Công nghệ phần mềm.